



# Introdução à Biologia

*Biologia - Introdução à Biologia*

A Biologia é a ciência que estuda a vida e os seres vivos. É uma das áreas mais amplas da ciência, abrangendo desde a investigação de moléculas até ecossistemas inteiros. Para compreendê-la, é necessário dominar o método científico, as características comuns a todos os seres vivos, as teorias sobre a origem da vida, a estrutura celular e a composição química dos organismos.

Este material revisa os conceitos introdutórios essenciais para o vestibular de Medicina: seres vivos e não vivos, método científico, geração espontânea, biogênese, evolução química, endossimbiose, procariontes e eucariontes, e a importância dos nutrientes para a saúde.



## 1. Biologia e o Método Científico

Biologia (do grego bios = vida; logos = estudo) é a ciência que estuda os seres vivos: sua origem, estrutura, funcionamento, evolução, reprodução, relações com o meio e classificação. É dividida em várias ramificações: Citologia, Genética, Microbiologia, Zoologia, Botânica, Ecologia, Fisiologia, Anatomia, Histologia, Bioquímica, Biologia Molecular.

O MÉTODO CIENTÍFICO é o conjunto de etapas usado para investigar fenômenos naturais de forma organizada e reprodutível. Etapas:

1. Observação do fenômeno;
2. Levantamento de questionamentos;
3. Formulação de hipóteses (explicações provisórias);
4. Experimentação controlada;
5. Coleta e análise de dados;
6. Conclusões e aceitação/rejeição da hipótese;
7. Elaboração de teorias e leis (quando amplamente comprovadas).

CONCEITOS IMPORTANTES:

- Fato: observação comprovada;
- Lei: relação entre fatos observáveis;
- Teoria: conjunto de leis e hipóteses amplamente comprovadas;
- Hipótese: explicação provisória, passível de teste;
- Modelo: representação simplificada de um fenômeno.

Características do método científico: objetividade (sem influência de crenças pessoais), reprodutibilidade (outros podem repetir o experimento), falibilidade (as teorias podem ser refutadas por novas evidências), sistematicidade (procedimento organizado).

### **Exemplo clínico/prático:**

*A descoberta do vírus causador da AIDS (HIV) em 1983 ilustra o método científico. Cientistas observaram casos de pacientes com imunodeficiência sem causa conhecida (observação), propuseram que fosse um agente infeccioso novo (hipótese), isolaram o vírus em culturas celulares (experimento), sequenciaram seu genoma (dados) e confirmaram a causa da doença (conclusão). Depois, desenvolveram testes e tratamentos. Hoje, a terapia antirretroviral (TARV) transformou a AIDS em uma doença crônica controlável.*



*Método científico: observação, hipótese, experimento e conclusão*

*Imagem: Toda Matéria*

## 2. Características dos Seres Vivos

Todos os seres vivos compartilham características comuns. A presença de células e a capacidade de realizar atividades vitais definem a vida.

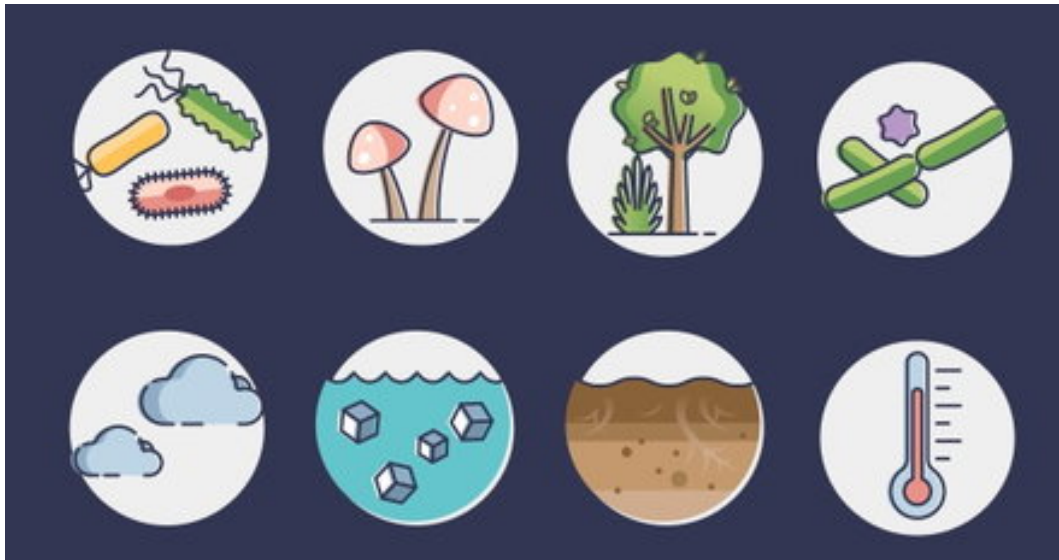
### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Compostos por células: toda a vida é celular. Células são a menor unidade viva.
- Nutrição: obtenção e uso de energia e matéria. Autotróficos (produzem o próprio alimento) e heterotróficos (dependem de outros seres).
- Reprodução: formação de descendentes. Assexuada (sem gametas, geração idêntica) e sexuada (com gametas, variabilidade).
- Crescimento e desenvolvimento: aumento de tamanho e complexidade.
- Respiração/Metabolismo: reações químicas que fornecem energia.
- Excreção: eliminação de substâncias tóxicas.
- Irritabilidade: resposta a estímulos.
- Locomoção: movimento do corpo ou de partes.
- Homeostase: manutenção do equilíbrio interno.
- Evolução: mudanças hereditárias ao longo das gerações.

TEORIA CELULAR: toda a vida é composta por células; a célula é a unidade básica; toda a célula vem de outra célula (Virchow).

**Exemplo clínico/prático:**

A resposta à insulina ilustra a homeostase e o metabolismo. Após uma refeição, a glicose no sangue aumenta. O pâncreas libera insulina, que estimula as células a absorverem glicose e abaixarem a glicemia. Em diabetes tipo 1, o pâncreas não produz insulina; em tipo 2, as células resistem à insulina. Sem tratamento, a hiperglicemia causa danos nos nervos, rins, olhos e vasos sanguíneos.



Seres vivos e seres não vivos: características da vida

Imagem: Toda Matéria

### 3. Teorias da Origem da Vida

A origem da vida é um dos maiores enigmas da ciência. Diversas teorias foram propostas ao longo da história.

Geração espontânea (abiogênese): antiga crença de que seres vivos surgiam de matéria inanimada (vermes de lodo, moscas de carniça). Foi refutada por experimentos científicos.

FRANCESCO REDI (1668): mostrou que moscas não surgem espontaneamente de carne. Colocou carne em frascos fechados, abertos e cobertos por gaze. Moscas só apareceram nos frascos abertos, provando que vinham de ovos depositados por moscas adultas.

LOUIS PASTEUR (1859): refutou definitivamente a geração espontânea. Usou frascos de vidro com gargalo de cisne (pescoço de cisne) com caldo nutritivo. O ar entrava, mas microrganismos ficavam presos no gargalo. O caldo permaneceu estéril. Quando o gargalo era quebrado, microrganismos entravam e o caldo apodrecia.

TEORIA DA BIOGÊNESE: toda a vida vem de vida preexistente (*omnis cellula e cellula* - Virchow).

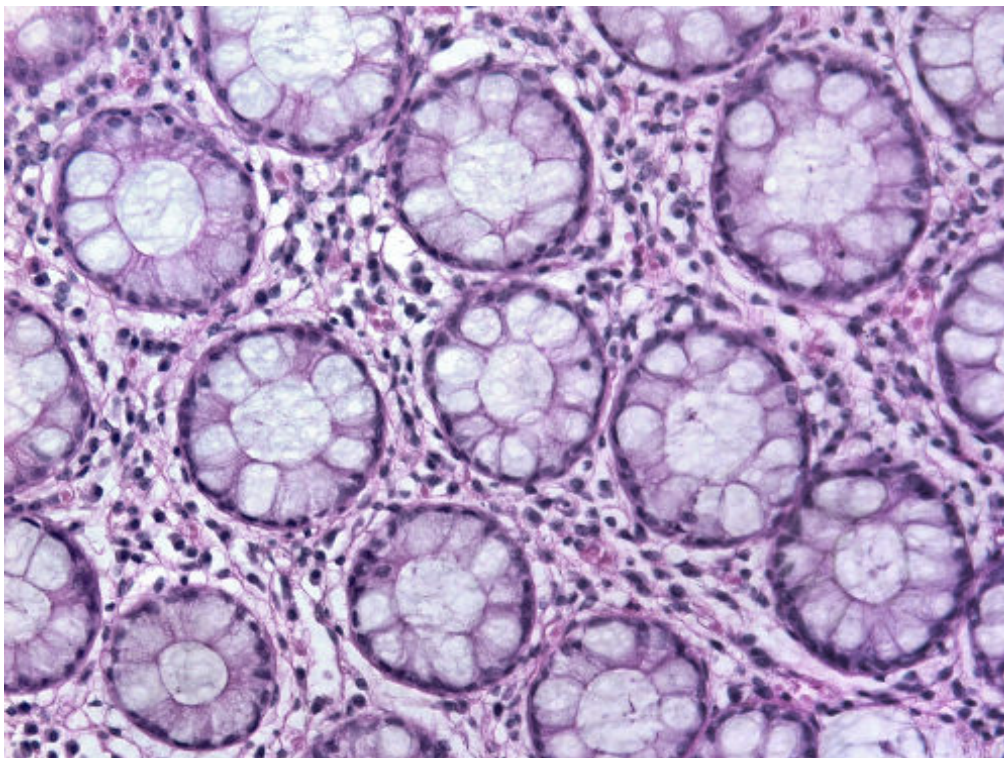
**EVOLUÇÃO QUÍMICA (Oparin-Haldane):** a vida surgiu por processos químicos na Terra primitiva. A atmosfera redutora ( $\text{CH}_4$ ,  $\text{NH}_3$ ,  $\text{H}_2$ ,  $\text{H}_2\text{O}$  vapor) recebia energia (raios UV, descargas elétricas, vulcanismo), formando moléculas orgânicas simples, depois aminoácidos, nucleotídeos, proteínas, ácidos nucleicos e, por fim, sistemas autocatalíticos (coacervados). O experimento de Miller-Urey (1953) produziu aminoácidos em condições simuladas da Terra primitiva.

**TEORIA HETEROTRÓFICA (Oparin):** os primeiros seres eram heterotróficos, se alimentando de moléculas orgânicas já presentes no caldo primordial.

**TEORIA AUTOTRÓFICA:** os primeiros seres já seriam capazes de produzir seu próprio alimento, como quimiossintetizantes.

**Exemplo clínico/prático:**

*O experimento de Miller-Urey é um marco. Simulou a atmosfera primitiva com metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água, e aplicou descargas elétricas (raios). Após uma semana, encontraram aminoácidos e outras moléculas orgânicas. Embora hoje se saiba que a atmosfera primitiva provavelmente era diferente, o experimento provou que a síntese de moléculas da vida é possível por processos químicos naturais, sem necessidade de forças sobrenaturais.*



*Teoria celular: as células são a unidade básica da vida*

*Imagem: Brasil Escola*

## 4. Endossimbiose e Células





A teoria da endossimbiose, proposta por Lynn Margulis em 1967, explica a origem das organelas de células eucarióticas a partir de relações simbióticas entre procariontes.

PROPOSTA: células eucarióticas ancestrais (provavelmente semelhantes a Archaea) englobaram bactérias aeróbias e cianobactérias por fagocitose. Em vez de serem digeridas, essas bactérias passaram a viver de forma simbiótica dentro da célula hospedeira.

#### EVIDÊNCIAS DA ENDOSSIMBIOSE:

- Mitocôndrias e cloroplastos têm DNA próprio, circular, semelhante ao de bactérias;
- Têm ribossomos do tipo 70S (procariontes), não 80S (eucariontes);
- Reproduzem-se por divisão binária, como bactérias;
- Possuem duas membranas - a externa veio da célula hospedeira, a interna do procarionte;
- Os genes das mitocôndrias são semelhantes aos de bactérias do grupo Rickettsia; os dos cloroplastos, aos das cianobactérias.

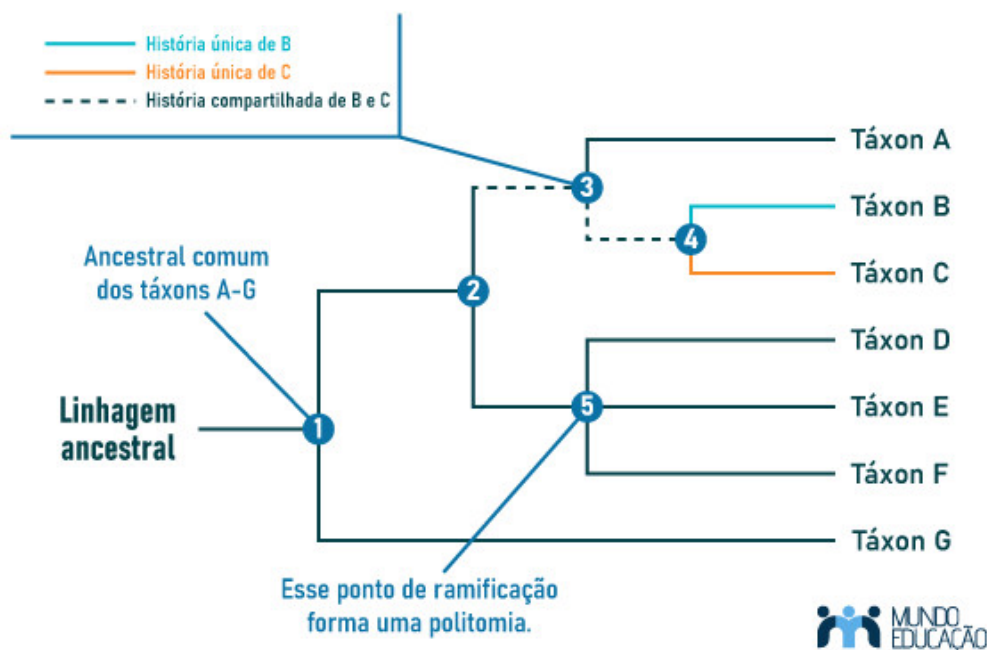
#### PROCARIONTES E EUCARIONTES:

- Procariontes: sem núcleo definido (nucleoide), sem organelas membranosas, DNA circular, ribossomos 70S. Bactérias e Archaea.
- Eucariontes: com núcleo definido, organelas membranosas (retículo endoplasmático, complexo de Golgi, mitocôndrias, lisossomos, peroxissomos), DNA linear, ribossomos 80S. Protistas, fungos, plantas e animais.

IMPORTÂNCIA: a endossimbiose explica a origem da fotossíntese (cloroplastos) e da respiração aeróbia (mitocôndrias) nas células eucarióticas, permitindo a evolução de organismos complexos.

#### **Exemplo clínico/prático:**

*A doença de mitochondrial é um exemplo prático. Como as mitocôndrias têm DNA próprio herdado apenas da mãe, mutações no DNA mitocondrial causam doenças que afetam tecidos com alto consumo de energia: músculos, cérebro, nervos, coração. A síndrome de MELAS causa derrames em jovens, enxaquecas e fraqueza muscular. Isso confirma que as mitocôndrias são descendentes de antigas bactérias, com genoma próprio.*



Árvore da vida: diversidade e relações evolutivas dos seres vivos

Imagem: Brasil Escola

## 5. Substâncias, Bioelementos e Nutrientes

Os seres vivos são compostos por moléculas orgânicas e inorgânicas. A quantidade de cada elemento varia, mas alguns são essenciais.

**BIOELEMENTOS (ELEMENTOS QUÍMICOS):**

- Macroelementos (macronutrientes inorgânicos): C, H, O, N (95% da matéria viva); P, S, K, Ca, Mg, Na, Cl. Necessários em grandes quantidades.
- Microelementos (micronutrientes inorgânicos): Fe, Zn, Cu, Mn, I, F, Se, Mo, Co, Cr. Necessários em pequenas quantidades, mas essenciais. Deficiências causam doenças.

**MOLECULAS ORGÂNICAS:** carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos. Baseadas no carbono (C).

**NUTRIENTES NA ALIMENTAÇÃO:**

- Macronutrientes: carboidratos, proteínas, lipídios, água. Fornecem energia e matéria para crescimento.
- Micronutrientes: vitaminas e minerais. Atuam como coenzimas, reguladores e componentes de estruturas.

**FUNÇÕES NA SAÚDE HUMANA:**

- Carboidratos: principal fonte de energia;
- Proteínas: crescimento, reparo, enzimas, anticorpos, hormônios;
- Lipídios: reserva energética, membranas, hormônios esteroide;
- Vitaminas: A (visão), D (ossos), C (imunidade), B (metabolismo);

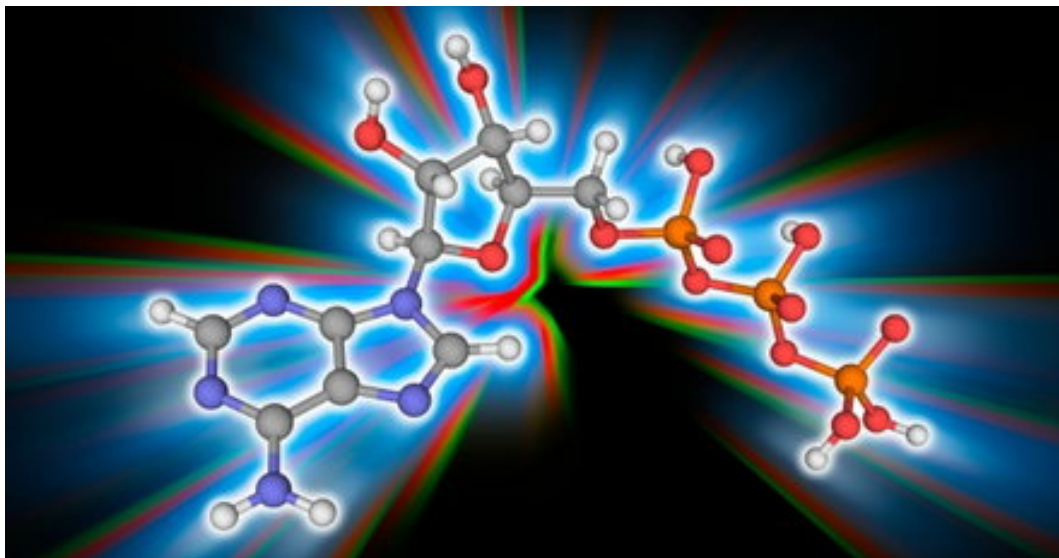


- Minerais: Ca e D (ossos), Fe (hemoglobina), I (hormônios tireoidianos), Zn (imunidade e cicatrização), F (dentes).

DESNUTRIÇÃO E EXCESSO: deficiências de vitaminas ou minerais causam doenças (anemia por ferro, bócio por iodo, escorbuto por vitamina C, raquitismo por vitamina D/cálcio). Excesso de sódio, açúcar e gorduras predispõe a hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares.

**Exemplo clínico/prático:**

*A anemia ferropriva é a deficiência nutricional mais comum no mundo. O ferro é essencial para a produção de hemoglobina, a proteína que transporta oxigênio no sangue. Sem ferro suficiente, ocorre anemia, com cansaço, fraqueza, palidez e dificuldade de concentração. Fontes de ferro: carnes vermelhas, fígado, feijão, lentilhas, espinafre. A vitamina C melhora a absorção do ferro de origem vegetal, enquanto o chá e o café prejudicam.*



Nutrientes: macro e micronutrientes essenciais

Imagem: Toda Matéria

## Resumo

- Biologia estuda a vida; método científico: observação, hipótese, experimento, conclusão.
- Seres vivos: células, nutrição, reprodução, crescimento, metabolismo, homeostase, evolução.
- Geração espontânea refutada por Redi e Pasteur; biogênese: toda a vida vem de vida.
- Evolução química: moléculas simples -> complexas; Miller-Urey produziu aminoácidos.
- Endossimbiose: mitocôndrias e cloroplastos derivam de bactérias.
- Procariontes: sem núcleo; Eucariontes: com núcleo e organelas.
- Macro e micronutrientes essenciais; deficiências e excessos causam doenças.





## Dicas para a Prova

- Decore: Redi (carniça e moscas) e Pasteur (gargalo de cisne) refutaram geração espontânea.
- Pasteur provou biogênese: toda a vida vem de vida preexistente.
- Endossimbiose: mitocôndrias de bactérias aeróbias, cloroplastos de cianobactérias.
- Mitocôndrias têm DNA circular, ribossomos 70S, duas membranas - evidências de origem bacteriana.
- Bioelementos principais: CHON (carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio) = 95% da matéria viva.
- Anemia por ferro, bócio por iodo, raquitismo por vitamina D/cálcio, escorbuto por vitamina C.

## Pegadinhas Comuns

- ☐ Achar que Redi provou a biogênese: Redi refutou geração espontânea em macroorganismos. Pasteur completou para microrganismos.
- ☐ Confundir evolução química com evolução biológica: evolução química é origem das moléculas; evolução biológica é mudança de populações.
- ☐ Achar que mitocôndrias são procariontes: mitocôndrias são organelas EUCARIÓTICAS, mas derivam de antigas bactérias.
- ☐ Esquecer que procariontes NÃO têm núcleo definido - têm nucleóide.
- ☐ Confundir macroelementos com micronutrientes: macro = grandes quantidades (C, H, O, N); micro = pequenas (Fe, Zn, I).
- ☐ Achar que vírus são seres vivos: vírus NÃO têm metabolismo próprio e dependem de célula hospedeira.

## Referências

- CAMPBELL, N. A.; REECE, J. B. Biologia. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.
- SADAVA, D. et al. Vida: A Ciência da Biologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.
- MARGULIS, L. Origin of Eukaryotic Cells. New Haven: Yale University Press, 1970.
- MILLER, S. L.; UREY, H. C. Organic Compound Synthesis on the Primitive Earth. Science, v. 130, n. 3370, p. 245-251, 1959.
- OPARIN, A. I. The Origin of Life. 2. ed. New York: Dover, 1965.
- MAHAN, L. K.; RAYMOND, J. L. Krause: Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. 14. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.